

团体标准

T/GDITS XXX—XXXX

高速公路路政无人机巡查作业规范

Operational Specifications for UAV Inspection in Expressway Administration

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

广东省智能交通协会 发布

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 2

3 术语和定义 3

 3.1 无人机 unmanned aerial vehicle 3

 3.2 无人机自动起降机场 UAV automatic airport 3

 3.3 地面工作站 Ground workstation 3

 3.4 任务负载 Task load 3

 3.5 交通安全设施 traffic safety facilities 3

 3.6 RTK (Real-time kinematic) 3

 3.7 电子围栏 Electronic fence 3

4 巡查系统 4

 4.1 巡查系统组成 4

 4.2 巡查适用机型 4

 4.3 巡查设备性能要求 4

5 巡查作业要求 4

 5.1 人员要求 4

 5.2 设备要求 5

 5.3 安全要求 5

 5.4 气象要求 6

 5.5 数据采集要求 6

6 巡查作业内容 7

7 巡查作业前准备 9

 7.1 人员准备 9

 7.2 作业准备 9

8 巡查作业方法 10

8.1 桥梁控制区	10
8.2 桥下空间	10
8.3 路面	10
8.4 服务区	10
8.5 建筑控制区	11
8.6 施工监管	11
8.7 交警违章	11
8.8 应急点	11
9 巡查作业模式	12
9.1 自动化模式	12
9.2 半自动化模式	12
9.3 手动模式	12
10 巡查资料的整理及移交	12
11 巡查数据分析	12
12 设备维护保养	13
12.1 无人机维护保养	13
12.2 无人机自动起降机场维护保养	13
13 异常情况处置	13
13.1 设备故障处置	13
13.2 特殊工况处置	13
附录 A	15

前 言

本标准由广东省公路建设有限公司南环段分公司和广州天勤数字科技有限公司联合提出。

本标准由广东省智能交通协会归口。

本标准参与起草单位：广东省公路建设有限公司南环段分公司、广州天勤数字科技有限公司。

本标准主要起草人：伍尚干、许晓辉、雷浩、张波、黄晓红、江跃新、李晓鹏、郑佩洪、罗志能、汪新天、潘勇、王肖、卢照孔、吴坤霖、梁永胜。

高速公路路政无人机巡查作业规范

1 范围

本标准规定了高速公路路政无人机巡查作业的巡查系统、巡查作业要求、巡查作业内容、巡查作业前准备、巡查作业方法、巡查作业模式、巡查资料的整理与移交、异常情况处置等技术内容。

本标准适用于采用旋翼无人机（含机场式旋翼无人机）对高速公路路政（包括桥梁控制区、桥下空间、建筑控制区、施工区域、路面、周边环境）进行巡查作业的相关系统建设和具体作业执行，是传统人工巡查的有效补充。高速公路路政巡查适用性范围如表1所示，其中无人机适用性“可行”代表无人机能够独立完成巡查内容的信息采集，“辅助”代表无人机作业时仍需人工执法介入或需人工二次核验。

表 1 路政巡查适用性分析表

巡查部位	巡查内容	无人机适用性	
		可行	辅助
桥梁控制区	违规采砂	√	
	违规建筑	√	
	船舶停泊或系缆	√	
	扩宽河床	√	
	吊装施工	√	
桥下空间	停放车辆	√	
	丢弃垃圾	√	
	违章建筑	√	
	摆摊设点	√	
服务区	危化品车位巡查	√	
	客/货车停车秩序维护	√	
	车流/人流监控	√	
	出入口车流疏导	√	
	安全巡查	√	
建筑控制区	违章修建建筑物		√
	扩建原有建筑		√

	埋设管线		√
施工监管	施工标志牌摆放是否规范	√	
	施工车辆及人员是否按规范停放及作业	√	
	施工材料堆放是否占用行车道	√	
交通事故现场	现场取证		√
	交通导引		√
路面	标志标线	√	
	绿化遮挡	√	
	广告牌	√	
	伸缩缝	√	
	汛期前后安全排查	√	
	路段积水	√	
	台风天后基础设施	√	
	重点路段车流监控、视频直播	√	
	交警违章	√	
	应急点	√	
应急保畅	车辆起火	√	
	车辆异常停车	√	
	应急演练	√	
	现场直播	√	

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国民用航空法》

《中华人民共和国飞行基本规则》

DB 34/T 3454-2019 《公路路政管理技术规范》

CH/T 3003-2021 《低空数字航空摄影测量内业规范》

000014349/2023-00030 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

CCAR-93TM-R2 《中国民用航空空中交通管理工作规则》

CH/Z 3001 《无人机航摄安全作业基本要求》

CH/Z 3002 《无人机航摄系统技术要求》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 无人机 unmanned aerial vehicle

是利用无线电遥控设备及自备程序控制装置操纵的无人机，由三个或三个以上的独立动力系统来进行各种控制动作，只需协调电机直接的转速即可实现控制，系统高度智能化。

3.2 无人机自动起降机场 UAV automatic airport

无人机自动起降机场是一种为无人机提供起降、维修、充电、存储等服务的专用场所，能够支持无人机的自动化管理和调度。

3.3 地面工作站 Ground workstation

地面工作站是地面操作人员直接与无人机交互的硬件渠道。它体积小、重量轻、亮度高，防雨防尘、随身携带，适合外业巡查。

3.4 任务负载 Task load

搭载在无人机上，用于采集和记录巡查对象信息或者辅助完成巡查作业的设备。

3.5 交通安全设施 traffic safety facilities

是指为保障行车和行人的安全，充分发挥道路的作用，在道路沿线所设置的人行地道、人行天桥、照明设备、护栏、标柱、标志标线等设施的总称。交通安全设施包括：交通标志、标线、护栏、隔离栅、轮廓标、诱导标、防眩设施等。

3.6 RTK (Real-time kinematic)

RTK(实时动态载波相位差分技术)，是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法，将基准站采集的载波相位发给用户接收机，进行求差解算坐标。是一种新的常用的卫星定位测量方法，能够在野外实时得到厘米级定位精度数据。

3.7 电子围栏 Electronic fence

是指为阻挡即将侵入特定区域的航空器，在相应电子地理范围中画出特定区域，并配合飞行控制系统、保障区域安全的软硬件系统。

4 巡查系统

4.1 巡查系统组成

高速公路路政无人机巡查系统由无人机平台、任务负载、无人机地面工作站三部分组成：

- 1) 无人机平台：由无人机本体、通信系统、控制单元组成。本体提供平台支持数据采集负载设备的挂装；通信系统包括数据传输和图像传输系统；控制单元负责设置飞行轨迹和飞行控制。
- 2) 任务负载：主要为搭载在无人机上的完成指定检测、采集、记录等任务的设备或装置，包括可见光相机、高光谱相机、多光谱相机以及激光雷达等设备。
- 3) 无人机地面工作站：辅助巡查工作人员现场执行高速公路路政智能巡查作业。

4.2 巡查适用机型

高速公路路政巡查常用机型为轻型和小型旋翼无人机，轻型和小型旋翼无人机界定如表2所示：

表 2 轻型和小型旋翼无人机界定

级别	空机重量 (kg)	最大起飞重量 (kg)
轻型无人机	$0.25 < \text{空机重量} \leq 4$	$0.25 < \text{最大起飞重量} \leq 7$
小型无人机	$4 < \text{空机重量} \leq 15$	$7 < \text{最大起飞重量} \leq 25$
注：空机重量为无人机机体、电池等固态装置重量总和，不含任务载荷的重量		

4.3 巡查设备性能要求

4.3.1 高速公路路政无人机巡查系统设备性能要求分为重要性能要求和常规性能要求两项。

4.3.2 重要性能要求：相机像素 ≥ 2000 万；相机变焦倍数 ≥ 10 倍；抗风等级 $> 12\text{m/s}$ ；配置RTK模块；悬停精度 $\leq 0.1\text{m}$ ；图传距离 $\geq 5\text{km}$ 。

4.3.3 常规性能要求：续航时间 ≥ 30 分钟； $0.25\text{kg} < \text{起飞重量} \leq 25\text{kg}$ ；工作环境温度： -10°C 至 40°C ；最大起飞海拔高度 $\geq 3000\text{m}$ ；角度抖动量 $\leq \pm 0.01^{\circ}$ ；防护等级IP55以上。

5 巡查作业要求

5.1 人员要求

5.1.1 作业人员均应具有半年及以上高速公路路政巡查工作经验，熟悉高速公路、道路施工、法规等必要知识，掌握有关无人机高速公路路政巡查专业知识。

5.1.2 无人机操作人员应熟悉无人机巡查作业方法和技术手段，按中国民用航空局（CAAC）相关规定，

经考试合格后持证上岗，若需开展超视距飞行需取得相应无人机驾驶执照。

5.2 设备要求

5.2.1 作业前，需要在民用无人驾驶航空器综合管理平台上对无人机进行实名登记，实名登记后需将无人机登记号和二维码贴于机身上，不得涂改、伪造或转让。

5.2.2 作业前，应当依法为无人机投保保险，主要包括无人机机身损失险、无人机第三者责任险等。

5.2.3 在为无人机投保保险后，事故发生后的损失，可由保险公司在保障范围内按条款约定进行理赔。

5.3 安全要求

5.3.1 无人机手动飞行安全要求

5.3.1.1 作业执行人应熟悉巡查线路情况，无人机巡查系统应通过试验检测。

5.3.1.2 作业现场应远离爆破、射击、烟雾、火焰、无人机自动起降机场、人群密集、高大建筑、军事管辖、无线电干扰等可能影响无人机飞行的区域。

5.3.1.3 无人机起、降点应与桥梁公路和其他设施、设备保持足够的安全距离，且风向有利，具备起降条件。

5.3.1.4 工作地点、起降点及起降航线上应避免无关人员干扰，必要时可设置安全警示区。

5.3.1.5 作业现场不应使用可能对无人机巡查系统通信链路造成干扰的电子设备。

5.3.1.6 作业人员之间应在作业期间保持联络畅通。

5.3.1.7 无人机起飞和降落时，作业人员应与其始终保持大于5m的安全距离，不应站在其起飞和降落的方向前，不应站在无人机巡查航线的正下方。

5.3.1.8 在高速公路上进行作业时，应当在作业区域需摆放反光锥，人员需佩戴反光衣，车辆停放在应急车道开启黄色频闪灯，工作人员必须在护栏以外。

5.3.1.9 反光锥布设顺序应从警告区开始，向终止区推进。

5.3.1.10 应当确保已摆放的安全设施清晰可见，设立反光锥后，安全员应在反光锥后方安全位置进行交通安全指挥提示过往车辆避让。

5.3.2 无人机执行远程指令安全要求

5.3.2.1 在巡查系统中查看无人机自动起降机场监控，无人机自动起降机场网络是否在线及其他参数。查看电子围栏是否存在禁飞区，评估适宜飞行指数，需遵守空域管理规则（如高度限制、视距内飞行）等。

5.3.2.2 在巡查系统中查看无人机参数，确保飞行电量充足，可远程获取无人机控制权。

5.3.2.3 无人机一键远程执行飞行命令，安排人员监管无人机飞行状态以及任务进度。

5.3.2.4 无人机出现偏离作业路径或者其他危险状况时，无人机应自动与障碍物保持安全距离，由巡查人员切换至手动飞行模式中止作业并返航。

5.3.2.5 无人机在遇到低电量、有突起的山峰、恶劣自然环境，以及无人机出现失去通信的现象时，应具备自动返航的功能。

5.4 气象要求

5.4.1 作业宜在良好天气下进行。雾、雪、大雨、大风、冰等恶劣天气不利于巡查作业的情况时，不应开展无人机巡查作业。

5.4.2 起飞前，应确认现场风速低于该机型作业的最大抗风速度12m/s。

5.4.3 巡查区域处于狭长地带或大档距、大落差、微气象等特殊区域时，作业人员应根据无人机的性能及气象情况判断是否开展作业。

5.5 数据采集要求

5.5.1 作业完成后，应在现场对作业数据数量进行检查，核实有无漏拍错拍，如存在不合格数据宜修正航线并重新执行巡查任务。

5.5.2 作业完成后，应检查照片文件是否因光线、阵风影响而产生的照片质量不佳等异常情况。详细的作业数据采集应遵循以下内容和要求，参见表3。

表 3 高速公路路政巡查无人机数据采集要求表

序号	拍摄部位	拍摄内容	拍摄要求
1	桥下空间	停放车辆	清晰拍摄停放车辆车牌号
		丢弃垃圾	清晰拍摄丢弃垃圾位置
		违章建筑	清晰拍摄违章建筑、位置
		摆摊设点	清晰拍摄摆摊位置
2	桥梁控制区	违规采砂	清晰拍摄违规采砂行为
		疏浚作业	清晰拍摄疏浚作业
		船舶停泊或系缆	清晰拍摄船舶停泊或系缆
		扩宽河床	清晰拍摄扩宽河床
		吊装施工	清晰拍摄利用桥梁进行牵拉、吊装施工行
3	服务区	危化品车位巡查	清晰拍摄危化品车位
		客/货车停车秩序维护	可进行客/货车停车秩序引导
		车流/人流监控	清晰拍摄车流/人流量

		出入口车流疏导	可进行出入口车流引导
		安全巡查	可进行服务区安全巡查
4	建筑控制区	违章修建建筑物	清晰拍摄违章修建建筑物
		扩建原有建筑	清晰拍摄扩建原有建筑
		埋设管线	清晰拍摄埋设管线位置
5	施工现场	施工标志牌摆放是否规范	清晰拍摄施工标志牌摆放情况
		施工车辆及人员是否按规范停放及作业	清晰拍摄施工车辆及人员是否按规范停放及作业
		施工材料堆放是否占用行车道	清晰拍摄施工材料堆放是否占用行车道
6	交通事故现场	现场取证	可进行现场取证
		交通导引	可进行喊话、交通导引
7	路面	标志标线	清晰拍摄标志标线
		绿化遮挡	清晰拍摄绿化是否遮挡
		广告牌	清晰拍摄广告牌
		伸缩缝	清晰拍摄伸缩缝
		汛期前后安全排查	可进行汛期前后安全排查
		路段积水	清晰拍摄路段有积水
		台风天后基础设施	可进行台风天后基础设施检查
		重点路段车流监控、视频直播	可进行重点路段车流监控、视频直播
		交警违章	清晰拍摄车辆违章行为
		应急点	清晰拍摄应急点
		车辆起火	清晰拍摄车辆起火
		车辆异常停车	清晰拍摄车辆异常停车
8	其他	应急演练	可进行应急演练
		现场直播	可进行现场直播

6 巡查作业内容

6.1 无人机巡查时,应根据现场环境情况、巡查要求,选择搭载可见光相机设备对路政巡视主体进行检查。

6.2 公路路政无人机巡查对象主要包括桥下空间、路面交通、交通事故现场等巡查。具体巡查对象、巡查内容及巡查任务设备如表4所示。

表 4 公路路政无人机巡查对象、巡查内容及巡查任务设备

序号	拍摄部位	拍摄内容	巡查任务设备
1	桥下空间	停放车辆	常规可见光相机
		丢弃垃圾	
		违章建筑	
		摆摊设点	
2	桥梁控制区	违规采砂	常规可见光相机
		违规建筑	
		船舶停泊或系缆	
		扩宽河床	
		吊装施工	
3	服务区	危化品车位巡查	
		客/货车停车秩序维护	
		车流/人流监控	
		出入口车流疏导	
		安全巡查	
4	建筑控制区	违章修建建筑物	可见光相机（支持高倍变焦）
		扩建原有建筑	
		埋设管线	
5	施工现场	施工标志牌摆放是否规范	可见光相机（支持高倍变焦）
		施工车辆及人员是否按规范停放及作业	
		施工材料堆放是否占用行车道	
6	交通事故现场	现场取证	常规可见光相机
		交通导引	
7	路面	标志标线	常规可见光相机
		绿化遮挡	
		广告牌	

		伸缩缝	可见光相机（支持高倍变焦）
		汛期前后安全排查	常规可见光相机
		路段积水	
		台风天后基础设施	
		重点路段车流监控、视频直播	
		交警违章	
		应急点	
		车辆起火	
		车辆异常停车	
8	应急保畅	应急演练	
		现场直播	

7 巡查作业前准备

7.1 人员准备

- 7.1.1 巡查开始前应根据巡查任务和所用机型合理配置人员。
- 7.1.2 作业人员应确保身体健康，精神状态良好，作业前8小时及作业过程中严禁饮用任何酒精类饮品。
- 7.1.3 作业前应对全体人员进行安全、技术交底，交代工作内容、方法、流程及安全要求，并确认每一名人员都已知晓。

7.2 作业准备

- 7.2.1 巡查前，作业人员应明确无人机巡查作业流程，进行现场勘查，确定作业内容和无人机起、降点位置，了解巡查实体情况、海拔高度、地形地貌、气象环境、植被分布等，并根据巡查内容合理制定巡查计划。
- 7.2.2 作业人员应提前了解作业现场当天的天气情况，决定能否进行作业。
- 7.2.3 作业人员应仔细核对无人机电池电量充足，各零部件、工器具及保障设备携带齐全，完成无人机巡查系统检查，确保各部件工作正常，填写出库单后方可前往作业现场。
- 7.2.4 作业前，应核实路政巡查内容，并再次确认现场天气、地形和无人机状态是否适宜作业。
- 7.2.5 起飞前，操作人员应逐项开展设备检查、系统自检、航线核查，确保无人机处于适航状态。
- 7.2.6 发生环境恶化或其他威胁无人机飞行安全的情况时，应停止本次作业；若无人机已经起飞，应立即采取措施，控制无人机返航、就近降落，或采取其他安全策略保证无人机安全。

8 巡查作业方法

8.1 桥梁控制区

8.1.1 针对伸缩缝、拓宽河床的巡查，宜采用小型无人机，小型无人机参数要求见附录。

8.1.2 无人机飞行高度相对桥面高度100米，无人机位置与桥梁滴水线左右两侧保持20米间距，镜头方向面向车道通行方向。

8.1.3 桥梁主体始终位于屏幕左侧或右侧，以两侧桥梁控制区域为拍摄中心，云台俯仰角度为 -30° ，飞行速度始终保持10M/S。

8.1.4 调整好飞机偏航角度与云台俯仰角度后按下拍照键记录航点位置，同时根据所固化的航线长度及走向适当增加任务点数量。

8.2 桥下空间

8.2.1 无人机上升至100-120M的安全飞行高度，至桥梁滴水线20米间距后垂直下降，高度与桥面平齐，且与桥梁滴水线保持20米间距，飞行速度保持在5M/S，飞行过程中，桥下空间始终位于屏幕中心。

8.2.2 调整好飞机偏航角度与云台俯仰角度后按下拍照键记录航点位置，同时根据所固化的航线长度及走向适当增加任务点数量。

8.2.3 因桥梁两端与地面连接，在拍摄桥梁两端时可将机头方向对准桥头或桥尾，无人机沿桥体飞行一段距离后调整机头方向使机头逐渐偏转至与桥体垂直，无人机飞至桥梁另一端后将机头转至桥梁与地面连接处。

8.3 路面

8.3.1 无人机高度相对路面高度10-15米，位置在路面左（右）侧，镜头方向面向路面方向并与成 45° 夹角，无人机与路面保持10-15米间距，镜头角度为 -30° ，飞行速度始终保持5M/S。

8.3.2 飞行过程中，路面始终位于屏幕中心，调整好飞机偏航角度与云台俯仰角度后按下拍照键记录航点位置，之后无人机沿路面向前飞行，同时根据所固化的路面长度及走向适当增加任务点数量，高速路面的任务至少有两个任务点。

8.4 服务区

8.4.1 服务区巡查

8.4.1.1 无人机以服务区轮廓为航线基础，100-120M安全高度到达服务区轮廓边记录安全过位点。

8.4.1.2 无人机垂直下降高度至30-40米，云台俯仰角度角度为 -60° 广角镜头模式，调整好飞机偏航角度与云台俯仰角度后按下拍照键记录航点位置，之后无人机镜头始终位于服务区，沿服务区轮廓飞行。

8.4.1.3 无人机飞行速度保持在2M/S，服务区停车位区域始终位于屏幕中心，无人机出发、返航过位点，对于正常环境垂直上升到100-120M安全高度，如遇有树木、信号塔等障碍物，则需规避障碍物（无人机升高或后退等）再打上一个过位点。

8.4.2 服务区出入口巡查

8.4.2.1 无人机位置在路面左（右）侧，镜头方向面向路面方向并与成45° 夹角，无人机以100-120M安全高度到达指定位置正上方记录安全过位点，垂直下降高度至15-30米，云台俯仰角度角度为-45° ，无人机飞行速度保持在5M/S，路面始终位于屏幕中心。

8.4.2.2 调整好飞机偏航角度与云台俯仰角度后，按下拍照键记录航点位置，之后无人机沿路面向前飞行，同时根据所固化的路面长度及走向适当增加任务点数量，高速路面的任务至少有两个任务点。

8.5 建筑控制区

8.5.1 建筑控制区巡查时，无人机以100-120M安全高度到达建筑控制区域正上方记录安全过位点，无人机位置宜处于高速左（右）两侧，镜头方向宜竖直向下并面向路侧建筑控制区域。

8.5.2 无人机飞至建筑控制区上方巡查时，飞机高度应相对高速路面高度30~50米，航线速度宜不超过5米/秒，宜与高速路面平行飞行，机头方向始终与飞行方向保持一致。

8.5.3 无人机与路面两侧应保持安全距离。在飞行时，应提前观察现场环境如遇路面两侧有高杆灯、高压电塔等障碍物，则需规避障碍物。

8.6 施工监管

8.6.1 针对施工现场的巡查，无人机以100-120M安全高度到达指定施工现场正上方记录安全过位点，垂直下降高度至30-40米，云台俯仰角度角度为-10° ，变焦镜头设置7-14倍，调整无人机画面中心位置，按下拍照键记录航点位置。

8.6.2 设置悬停动作和录像动作，设置悬停时长8-10分钟，视频调至4k模式。

8.7 交警违章

8.7.1 无人机以100-120M安全高度到达指定位置正上方记录安全过位点，垂直下降高度至30-50米，云台俯仰角度角度为-10° ，变焦镜头设置7-14倍，调整无人机画面中心位置，按下拍照键记录航点位置。

8.7.2 设置悬停动作和录像动作，设置悬停时长8-10分钟，视频调至4k模式。

8.8 应急点

8.8.1 无人机以100-120M安全高度到达指定位置，云台角度-30° ，调整无人机画面中心位置，按下拍照键记录航点。

8.8.2设置悬停动作和录像动作，设置悬停时长8-10分钟，视频调至4k模式。

9 巡查作业模式

9.1 自动化模式

9.1.1无人机在巡查过程中无须人工操作，可自动识别巡查对象，实时进行任务规划，自动飞行，自动完成巡查数据采集。

9.1.2无人机出现偏离作业路径或者其他危险状况时，无人机应自动与障碍物保持安全距离，由巡查人员切换至手动飞行模式中止作业并返航。

9.2 半自动化模式

9.2.1巡查作业前预先设计飞行路径，无人机根据预设路径自动飞行。

9.2.2无人机出现偏离作业路径或者其他危险状况时，由巡查人员切换至手动飞行模式中止作业并返航。

9.2.3作业过程中，需巡查人员参与进行巡查数据采集并监控作业过程。

9.3 手动模式

巡查作业中，无人机的飞行控制和巡查数据采集均由巡查人员手动控制完成。

10 巡查资料的整理及移交

10.1 高速公路路政单位巡查作业完成后，巡查人员应及时填写巡查使用记录单（见附录），并由工作负责人签字确认后移交至上级单位。

10.2 公路路政单位巡查过程中，如遇鸟群聚集区、空中限制区、无线电干扰区、通信阻隔区、不利气象多发区等情况，应填写进巡查使用记录单内（见附录），并记录区域范围地理位置。

10.3 公路路政单位巡查作业完成后，针对采集的获取的高清照片、视频以及记录表单等数据应安排工作人员进行核对，检查不合格内容应及时安排补拍（照片、视频）、修订（记录单），检查合格内容应上传至高速公路路政单位已有的管理平台或无人机巡查平台进行存储管理。

10.4 公路路政巡查过程中发现疑似无法判定的问题时，巡查人员应及时向上级部门反馈核实。

11 巡查数据分析

11.1 巡查照片、视频上传至高速公路路政单位已有的管理系统平台或无人机巡查系统平台后，应检查上传的数据完整性及可用性。

11.2 数据上传至平台后，应及时对无人机巡查数据进行分析，通过人工或AI智能识别的方式标定巡查

过程中发现的问题，并出具巡查报告，其中AI智能识别方式可替代部分人工记录方式。

12 设备维护保养

12.1 无人机维护保养

12.1.1 无人机维护保养要求作业后，作业人员应如实记录无人机状态和作业情况。无人机应妥善保管，设备电池应定期进行充、放电工作，确保电池性能良好。

12.1.2 应严格按照无人机正常周期进行零件维修更换和大修保养，定期对无人机进行检查、清洁、润滑、紧固，确保设备状态正常。无人机如长期不用，应定期启动，检查设备状态，如有异常现象，应及时调整、维修。

12.2 无人机自动起降机场维护保养

12.2.1 对无人机自动起降机场周边环境进行检查，检查安装位置是否有隐患、杂物、信号遮挡，确保无人机自动起降无人机自动起降机场安全、信号通畅。

12.2.2 定期检查无人机自动起降机场外观配件有无破损、污垢、变形，按钮使用是否正常，如有情况及时清洁、更换配件或维修处理，检查无人机自动起降机场螺栓是否松动，确保无人机自动起降机场稳固。

12.2.3 检查无人机自动起降机场配电柜配件是否齐全，保护器、开关可正常闭合断开。

13 异常情况处置

13.1 设备故障处置

13.1.1 公路路政单位巡查作业时，若无人机通信链路丢失，应及时根据机载定位机模块返回的定位信息查找无人机坠落时的最后地理坐标和机载追踪器发送的报文等相关信息进行搜索。

13.1.2 公路路政单位巡查作业时，若出现设备故障无法恢复且影响巡查任务时，应控制无人机自动返航，终止本次巡查任务。

13.1.3 公路路政单位巡查作业时，若无人机出现失去动力等机械故障，应控制无人机在安全区域就近降落。

13.1.4 公路路政单位巡查作业时，若发生坠机事故，应即使上报坠机情况并联系保险公司进行后续处理。

13.2 特殊工况处置

13.2.1 公路路政单位巡查作业时，若巡查区域遇到天气突变，应立即终止本次作业并进行返航操作，确保人员与器械安全。

13.2.2 公路路政单位巡查作业时，出现巡查人员身体健康突发状况，应立即控制巡查无人机返航，并指派替补人员进行后续巡查任务。

13.2.3 公路路政单位巡查作业时，工作区域内出现其他飞行器（物），应及时评估作业环境安全性，根据实际情况决断是否可进行巡查任务。

附录 A
(资料性附录)
巡查使用记录单

高速公路路政无人机巡查使用记录单见表A. 1。

表 A. 1 无人机巡查使用记录单

编号：		巡查日期：	
天气状况		气温范围	
无人机使用机型		总体作业时间	
航线信息			
任务信息			
巡查小组人员信息			
特殊情况记录			
记录人：	检查人：	审核人：	
航线信息：此栏记录飞行中航线的变更信息，包括起降点、无人机巡查速度、航迹周边环境等的变化等信息。 任务信息：此栏记录何种任务设备，目标物拍摄距离、拍摄角度等信息。 特殊情况记录：主要针对巡查过程中临时发现的通讯隔离区、鸟群聚集区等信息。			

轻型无人机参数要求

高速公路路政巡查轻型无人机参数要求表A. 2。

表 A. 2 轻型无人机参数要求表

项目	主要参数	项目	主要参数
重量	$0.25 < \text{空机重量} \leq 4$	对称电机轴距	$\leq 350\text{mm}$
最大飞行时间（空载）	$\geq 30\text{min}$	最大抗风能力	$\geq 6\text{级风}$
最大飞行速度	$\geq 22\text{m/s}$	最大爬升高度	$\geq 500\text{m}$
最大飞行海拔	$\geq 6000\text{m}$	悬停精度(D-RTK)	垂直： $\leq \pm 0.1\text{ m}$ 水平： $\leq \pm 0.1\text{ m}$
影像传感器	有效像素 ≥ 2000 万（总像素 ≥ 2048 万）		

小型无人机参数要求

高速公路路政巡查小型无人机参数要求表A. 3。

表A. 3 小型无人机参数要求

项目	参数	项目	参数
重量	$4 < \text{空机重量} \leq 15$	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）	$\geq 15\text{km}$
最大飞行时间（空载）	$\geq 55\text{min}$	最大抗风能力	$\geq 7\text{级风}$
工作环境	-20°C 至 50°C	最大飞行速度	$\geq 23\text{m/s}$
悬停精度	启用RTK且RTK正常工作时： 垂直： $\leq \pm 0.1\text{m}$ ； 水平： $\leq \pm 0.1\text{m}$	下置双云台	可搭载多种可见光相机（广角+变焦）